陈晓天

+86-18172825011 | cxt7chen@163.com | www.linkedin.com/in/晓天-陈-a54565373

教育背景

哥伦比亚大学 纽约，美国
专业：电气工程硕士 09/2026-预计 12/2027

宁波诺丁汉大学 宁波，中国
本科专业：电气工程及其自动化 09/2022-07/2026

- **GPA：**3.5/4.0
- **学位等级：**英国二等一荣誉学位（2:1）

工作经历

宁波奥斯塔图机械科技有限公司 | 研发部 06/2026-08/2026
算法工程师实习生

- 基于 Python 开发关节式电气蛇形机器人的上位机控制程序，实现 5 个关节电机的独立寻址，并通过 CAN/CAN-FD 获取位置、速度与力矩反馈。
- 实现电机使能/失能、急停、软件限位、单电机速度配置、零位校准及异步通信处理，支持多关节系统的安全运行。
- 搭建 20 Hz 运动记录与回放流程，支持带时间戳的 JSON 轨迹、插值、关键帧编辑、平滑姿态过渡及 0.5–2 倍速回放。
- 负责绳驱多关节机构的系统集成与测试，分析摩擦、回差、负载变化、机械干涉以及固件和通信兼容性等问题。

科研经历

多静态被动 Wi-Fi 人体活动识别系统设计与实现 08/2025-06/2026
-毕业设计（独立完成）

- 基于 Raspberry Pi 4B、Nexmon CSI 和 TCP 协同控制机制，搭建三节点被动式 Wi-Fi CSI 采集平台，实现多设备同步触发、人体活动数据采集；
- 开发 CSI 数据预处理与数据集构建流程，完成无效包过滤、子载波筛选、分段加窗及样本标注，提升原始无线信号的可用性与一致性；
- 基于 Python、PyTorch 训练人体活动识别模型，对单节点、双节点和三节点融合方案进行性能评估与对比分析；
- 针对多节点直接融合性能下降问题，设计加权决策融合策略，并结合跨场景实验分析域偏移（Domain Shift）对模型泛化能力的影响。

多有源桥(MAB)变换器的先进调制与控制 06/2025-08/2025
-项目研究员

- 研究并实现 MAB 变换器的多种先进调制与控制策略，包括死区时间调节、DC-AC 调制、去耦控制算法及多绕组变压器等效建模；
- 使用 PLECS、MATLAB/Simulink 与 LTspice 进行变换器电路建模与系统级仿真，分析功率传输效率、电压电流波形、控制稳定性等关键性能指标；
- 参与硬件电路的设计、焊接与调试，包括 PCB 元件焊接、信号采集调试控制板与主电路集成等工作，完成系统集成。

室内巡检机器人自主导航系统开发 07/2024-09/2024
-项目研究员

- 设计并部署基于 ROS 2 的自主导航系统，融合激光雷达、IMU 与轮速计数据并实现 SLAM，使定位误差由 0.30 m 降至 0.05 m。
- 基于 10 Hz 激光雷达扫描数据开发障碍物检测与避障功能，实现低于 0.5 s 的响应时间，并支持连续 4 小时无碰撞运行。
- 使用 Python 编写状态监控节点，跟踪传感器健康状态与电池电量，长时间运行中的告警准确率约为 95%。

无人机自主目标搜索与导航系统开发 05/2024–07/2024

-科研助理

• 搭建 Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble 与 PX4 开发环境，为 TurtleBot/Gazebo 开发 ROS 2 节点并优化发布/订阅结构。

• 迭代路径规划与控制器：针对方形轨迹采用 A*与 PID 优化，针对圆形飞行采用 RRT*与 MPC，使轨迹误差分别达到 ±0.2 m 和 ±0.1 m，速度波动低于 5%。

• 集成视觉 SLAM、YOLOv8、多传感器融合与 EKF，构建自主目标搜索与导航系统，实现仿真及真实环境中的自主飞行与高精度轨迹跟踪。

项目经历

多普勒雷达系统设计与实现 09/2024–01/2025

-项目组长

- 设计带通滤波器对雷达回波频率进行滤波，在面包板上完成电路搭建、测试与焊接;
- 使用 STM32 Cube IDE 对 STM32L476RG 微控制单元进行编程，实现快速傅里叶变换;
- 基于 Xilinx ISE 设计 CPLD 显示控制模块，实现液晶显示功能;
- 建立 RS485 与 UART 通信链路，实现控制数据传输，并完成显示模块输入编码转换。

开关模式电源（SMPS）设计与搭建 09/2023–05/2024

-项目组长

• 计算变压器、电感、电容及负载参数，优化电路配置以降低输出纹波并维持稳定输出。

• 使用 KiCad 设计闭环正激变换器，基于 PWM 驱动 MOSFET，并完成电路建模、调试与性能验证，实现稳定的 10 V 直流输出。

宁波诺丁汉大学智能机器人设计大赛 10/2023–01/2024

-项目负责人 | 一等奖

• 带领跨学科团队完成自主机器人方案设计、装配与 Arduino 编程，获得比赛一等奖。

• 引入基于霍尔编码器的 PID 闭环控制，实时调节电机 PWM，提升运动对称性至 98% 以上。

• 使用 Ziegler–Nichols 方法整定 PID，并优化四轮速度比与控制延迟，实现连续 5 分钟 “8” 字形行驶，轨迹偏差小于±2 cm、速度波动小于±3%。

其他信息

- **编程语言：** Python，C++，C, MATLAB
- **嵌入式与机器人：** ROS 2, PX4, STM32, Arduino, CAN/CAN-FD, UART, I2C.
- **仿真与开发工具：** PLECS，LTspice，Simulink，STM32CubeIDE，Xilinx ISE，SolidWorks
- **奖项：** 2024 年宁波诺丁汉大学智能机器人设计大赛一等奖
- **语言能力：** 雅思 7.0（阅读 8.0，听力 8.5）